

「学ぶ」を支援するシステムの開発

～少ない質問数で理解度を推定する～

01 HOW IT WORKS

答えるたびに理解度を更新し、「次に聞く一問」を選び直す技術

1 準備：知識を小さく分け、「学ぶ順番」を地図にする

ナレッジグラフとは、知識を点、前提となる関係を矢印で表した「知識の地図」です。

小数の掛け算

割合を求める

割引後の価格を求める

矢印の意味：左の知識が、右の知識を学ぶための土台になる。図のつながりは説明用の例です。

3 更新：回答を評価し、つながっている知識にも反映する

直接の手がかり：実際に書かれた回答
正誤だけでなく、途中の式や説明も評価。
知識ごとの理解度と、評価の確かさを求める。

間接の手がかり：知識どうしの関係
応用が分かる → 土台も分かる可能性がある。
土台が苦手 → 関連する応用も確認が必要。

2 出題：一つの問題の中で、複数の知識を確かめる

関連する知識を組み合わせ、どの段階まで解けたかが分かる問題をAIが作ります。

例題：1,000円の商品が20%引きです。値引き額と、支払う金額を説明してください。

回答例：「1,000 × 0.2 = 200円が値引き額。1,000 - 200 = 800円を払います。」

4 選択：まだ分からない部分を、次の質問で確かめる

現在の実装は、未評価の知識や応用側の知識、つながりの多い知識を優先して選びます。

例：値引き額は正しいのに支払額を間違えたら、価格の求め方を確かめる質問につながります。

回答 → 評価 → 関連知識へ反映 → 次の出題、を繰り返す

確認が必要な知識がなくなるか、設定した質問数の上限に達したら、結果をまとめます。

02 INSIDE THE MODEL — IMPLEMENTATION & ALGORITHM

使用技術と、開発したモデルの内部

INFERENCE LOOP

一問を出すたびに動く、内部処理

1 出題先を選ぶ

優先順位：

- ①まだ評価していない
- ②応用側にある
- ③つながりが多い

2 AIが問題を生成

関連する最大5知識を
一つの段階式問題にする
過去の問題との重複を避ける
難易度・学習目標も入力

3 回答を数値化

各知識について出力：
・理解度 0～1
・確かさ 0～1
・判断根拠（回答中の証拠）

4 地図へ反映

直接評価した知識を更新
前提・応用へ弱めて伝える
未確定なら次の一問
確定 / 5問で終了

更新された理解度を使って、次の出題先を選び直す

DATA MODEL

モデルが持つデータ

知識ノード（グラフの点）

名前 / 説明 / 学習段階（layer）
理解度 mastery / 確かさ confidence

関係エッジ（グラフ上の矢印）

前提の知識 → その先の知識
関係の強さ weight：0～1

理解度の数値

0.0～0.3：弱点候補 0.7～1.0：得意候補
0.3～0.7 / 未評価：追加確認が必要

GRAPH PROPAGATION MODEL

開発した推定モデル：関係が遠いほど、推測の影響を弱くする

応用問題
直接評価

影響 × 0.6

前提1
1段階れる

さらに × 0.6

前提2
2段階れる

得意（理解度 0.7以上）のとき

前提方向へ「分かっている可能性」を伝える
理解度 × 関係の強さ × 距離減衰 × 確かさ

弱点（理解度 0.3以下）のとき

応用方向へ「追加確認が必要」を伝える
苦手な大きさ × 0.3 × 関係の強さ × 距離減衰 × 確かさ

距離減衰：知識が1段階れるごとに影響を0.6倍。
関係の強さと評価の確かさも掛け合わせます。
新しい推定は、以前の値40% + 新しい値60%で統合。

03 PRELIMINARY EXPERIMENT — CURRENT STATUS & NEXT STEPS

予備実験のデータから見る現在地



この結果は、合成データを使った予備実験です

合成データ=コンピューター上で条件を設定して作った架空の回答データ。

対象データ

ナレッジグラフのデータ

Independent CAT

各知識を独立して扱い、知識間の関係を考慮しない従来方式

GIAD

知識グラフの繋がりを使い、回答ごとに次の質問を選ぶ、今回作成した方式

質問を減らしたとき、弱点の発見と理解度の精度を保てるか

知識間の関係を使うGIADと、関係を使わない比較方式を、質問数と診断性能の両面から評価。

1

対象分野と、
評価の参照値を用意する

対象は微分・三角関数・暗号通信。
各分野500人分の
合成回答を使用しました。
合成データで設定した理解状態を、
モデルの推定がどれだけ正しいか
測る参照値にします。

2

1問ごとに「出題 → 回答 → 推定更新」を繰り返す

次の質問を選ぶ

その時点の
推定状態をもとに
出題

合成回答を与える

選ばれた
質問への回答を入力

理解状態を更新する

GIADでは関係する知識も推定

更新した理解状態を、次の質問選択へ戻します。この処理を最大8問まで進めます。
各質問数の段階で推定結果を評価し、質問が増えると診断性能がどう変わるか調べます。

3

推定と参照値を照合し、
二つの目的で評価する

弱点を発見できたか：F1

弱点と判定した項目の正確さと、実際の弱点を
拾えた割合を統合。0～1で、高いほど良い指標。
弱点の位置を当てる性能と、理解度全体を
細かく測る性能を区別して確認します。

理解度の値が正確か：MAE

推定理解度と設定理解度の差の大きさを、
全知識で平均。小さいほど良い指標。

結果より

今回作成したモデルのGIADは、
「どこが弱点なのか」を絞り込むF1の結果は良かったが、
理解度推定の質を問うMAEの値は、既存モデルの
CATの方が良い結果を残した。
そのため、GIADは弱点を見つける能力はあるが、
理解度推定を行う能力は低いと判断できる。

